Nombre: Diego Armando Valenciano García / Angela Jaquelyn Pecina Loera / Eduardo Castro Treviño	**Matrícula**: 2154143 / 2150932 / 2149985
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 24	**Actividad**: Producto Integrador de Aprendizaje (PIA) – Sistema CleanPro
Fecha: 06/11/2026	

Bibliografia (Formato APA)

Castro Treviño, E., Pecina Loera, A. J. y Valenciano García, D. A. (2026). *Business Requirements Document (BRD) CleanPro* [Documento de Word no publicado]. Universidad Autónoma de Nuevo León.

Valenciano García, D. A., Pecina Loera, A. J. y Castro Treviño, E. (2026). *Diseño Arquitectural del Sistema* [Reporte no publicado]. Universidad Autónoma de Nuevo León.

Valenciano García, D. A., Pecina Loera, A. J. y Castro Treviño, E. (2026). *Descripciones de las Capturas del Integrante 3* [Reporte de Evidencias no publicado]. Universidad Autónoma de Nuevo León.

Objetivo:

Desarrollar e implementar una plataforma digital integral que automatice el flujo operativo de CleanPro, incluyendo la cotización, asignación de cuadrillas, control en campo y facturación. Su propósito es alinear a los equipos de tecnología y negocio para automatizar los cálculos, restringir los límites operativos (como el máximo de 8 horas de trabajo por cuadrilla y el tope de 10% de descuento autorizado) y garantizar la sincronización en tiempo real de cargos e incidencias hacia la administración.

Procedimiento:

BRD

Objetivos de Negocio y Vision del Proyecto

Desarrollar e implementar una plataforma digital integral que automatice el flujo operativo de CleanPro (cotización, asignación de cuadrillas, control en campo y facturación), eliminando los cuellos de botella del modelo manual actual y garantizando la trazabilidad financiera y operativa.

Objetivos Específicos

- Automatizar el 100% del cálculo de cotizaciones iniciales y tiempos estimados de servicio mediante la regla base de 1 persona y 1 hora por cada 50 metros cuadrados.
- Eliminar la pérdida de ingresos por reportes traspapelados en campo mediante la sincronización en tiempo real de servicios adicionales e incidencias con el módulo de administración.
- Optimizar el proceso de asignación de cuadrillas reduciendo el tiempo de calendarización manual en Excel a un algoritmo de selección por cercanía y disponibilidad en menos de 2 minutos.
- Garantizar el cumplimiento estricto del tope laboral de 8 horas diarias por cuadrilla y el límite del 10% en descuentos comerciales.

ALCANCE Y LÍMITES DEL PROYECTO

Dentro del Alcance (In-Scope)

- Módulo de Cotización Automática: Cálculo dinámico según metros cuadrados, tipo de inmueble, frecuencia y servicios adicionales.
- Motor de Asignación y Control de Capacidad: Sugerencia algorítmica de cuadrillas respetando el límite de 8 horas diarias y proximidad geográfica.
- Aplicación Móvil para Supervisores: Registro de llegada y salida, listas de verificación (checklists), documentación fotográfica de incidencias y captura de firma digital de conformidad.
- Gestión de Ausentismo y Alertas: Reasignación de personal de guardia y notificación automática a clientes ante retrasos superiores a 30 minutos.
- Integración Financiera: Transmisión en tiempo real de cargos extra, recálculos por tamaño y penalizaciones al sistema de facturación.
- Portal web interactivo para clientes para seguimiento y reprogramaciones.

Fuera del Alcance (Out-of-Scope)

- Contabilidad general, nómina profunda y cálculo de impuestos fiscales avanzados (el sistema solo genera las pre-facturas y reportes de insumos/horas para nómina).

- Venta directa de productos de limpieza al detalle sin la contratación de un servicio de limpieza.

STAKEHOLDERS Y EXPECTATIVAS DE LOS INTERESADOS

Cliente Final	Requiere cotizaciones transparentes e inmediatas, puntualidad en la atención, alertas claras en caso de retrasos y facilidades para reprogramar o autorizar servicios extras sin complicaciones.
Coordinador Operativo	Busca sustituir las hojas de cálculo manuales por un tablero centralizado donde pueda visualizar agendas, asignar personal de guardia en segundos y validar límites de descuento.
Supervisor de Cuadrilla	Necesita una herramienta ágil en campo para auditar la calidad del servicio, capturar evidencias de daños previos o incidentes y obtener la firma del cliente sin usar papel.
Personal de Cuadrilla y Guardia	Esperan agendas de trabajo balanceadas que no superen las 8 horas diarias y claridad en sus asignaciones diarias.
Departamento de Administración	Exige que todos los cobros extraordinarios, materiales especiales y penalizaciones acordadas en campo se reflejen automáticamente en la facturación final sin extravíos de información.

NECESIDADES Y REQUISITOS DE NEGOCIO (BUSINESS REQUIREMENTS)

RN-01 (Motor de Cotizaciones):	El sistema debe permitir cotizar en tiempo real aplicando automáticamente la equivalencia estándar de 1 persona y 1 hora por cada 50 metros cuadrados de superficie, añadiendo los tiempos y tarifas estandarizadas para servicios extras.
RN-02 (Reglas de Control Operativo y Comercial):	El sistema debe bloquear automáticamente cualquier intento de asignar más de 8 horas de trabajo acumulado en un solo día a una cuadrilla. Asimismo, restringirá los descuentos comerciales otorgados por coordinadores a un tope máximo del 10% sin aprobación gerencial.
RN-03 (Trazabilidad y Conformidad en Campo):	El sistema debe exigir al supervisor el registro de geolocalización/hora de inicio, el marcado al 100% de la lista de verificación de áreas y la firma digital del cliente como condición obligatoria para dar por concluido un servicio.
RN-04 (Gestión de Contingencias y Ausentismo):	Ante una falta de personal, el sistema debe facilitar la sustitución por elementos de la plantilla de guardia. Si la reorganización deriva en un desfase mayor a 30 minutos en la llegada, el sistema debe emitir una alerta prioritaria para notificar al cliente.
RN-05 (Sincronización Financiera en Tiempo Real):	Cualquier concepto adicional generado en sitio (horas extra por espacio subestimado, servicios adicionales o cargos por visita fallida tras 15 minutos de espera) debe impactar de inmediato el estado de cuenta del cliente en el módulo administrativo.

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS

Restricciones

- Tope operativo inamovible de 8 horas diarias de trabajo programado por cuadrilla.
- Política rígida de reprogramación: cambios sin costo solo con 24 horas de antelación; después de este plazo se aplica un 20% de penalización por gastos operativos.
- Tiempo máximo de espera en domicilio de 15 minutos antes de declarar una visita fallida y aplicar el cobro correspondiente.

Supuestos

- El personal de supervisión en campo contará con dispositivos móviles inteligentes con conexión a datos para operar la app en tiempo real.
- Los clientes disponen de medios digitales para revisar presupuestos y otorgar su firma de conformidad al finalizar el trabajo.

ENTREGABLES CLAVE Y CRITERIOS DE ÉXITO

Entregables Clave

1. Especificación detallada de Historias de Usuario y Criterios de Aceptación (Gherkin).
2. Prototipo funcional del Módulo Web de Coordinación y Administración.
3. Aplicación móvil para Supervisores de Cuadrilla.
4. Portal web para Clientes.
5. Matriz de trazabilidad y plan de pruebas de aceptación del usuario (UAT).

Criterios de Éxito (KPIs)

- **Cero pérdidas de facturación:** Reducción del 100% en las discrepancias financieras causadas por notas en papel extraviadas.
- **Agilidad de respuesta:** Reducción del tiempo de elaboración de cotizaciones y asignación de cuadrillas de más de 30 minutos a menos de 2 minutos.
- **Cumplimiento de servicio:** Disminución de quejas por impuntualidad gracias al sistema de alertas por ausencias e incidencias operativas.

GUÍA DE LEVANTAMIENTO (ENTREVISTA CON STAKEHOLDERS)

Como parte de la fase de descubrimiento para construir este BRD, se recopilaron las siguientes respuestas del responsable de operaciones:

1. **¿Qué criterio se usa para calcular el personal por inmueble?**

Respuesta: Se asigna 1 persona por cada 50 metros cuadrados.

2. **¿Cómo estiman la duración de la limpieza?**

Respuesta: 1 hora base por cada 50 metros cuadrados, más 30 a 60 minutos adicionales según los extras solicitados.

3. **¿Qué datos debe registrar el supervisor al iniciar y finalizar?**

Respuesta: Hora de llegada, hora de salida, checklist de áreas concluidas y firma digital del cliente.

4. **¿Cómo se gestionan los daños o reclamos en el lugar?**

Respuesta: El supervisor toma fotografías, describe el evento en la app y notifica al coordinador para activar el seguro o garantía.

5. **¿Qué sucede si un trabajador falta a su turno?**

Respuesta: Se asigna a alguien del personal de guardia. Si esto retrasa la llegada más de 30 minutos, se llama de inmediato al cliente.

6. **¿Cuáles son los límites de tiempo de trabajo y de descuento?**

Respuesta: Máximo 8 horas de trabajo al día por cuadrilla y máximo 10% de descuento permitido al coordinador.

7. **¿Qué ocurre si el servicio toma más tiempo del previsto?**

Respuesta: Si fue por ineficiencia nuestra, la empresa asume el costo; si el espacio era más grande de lo declarado, se ajusta la tarifa con el cliente.

8. **¿Cómo se tramitan los servicios extra pedidos durante la visita?**

Respuesta: El supervisor lo valora con el coordinador, el cliente lo aprueba en el momento y se suma a la cuenta digital.

9. **¿Qué se hace si las dimensiones del inmueble son mayores a las registradas?**

Respuesta: Se pausa el trabajo y se hace un recálculo. Si el cliente no lo acepta, se cancela y se cobra la cuota de visita.

10. Porque razón se perdían ingresos en el esquema anterior?

Respuesta: Porque las notas de extras o fallas anotadas en papel tardaban días en llegar a administración o simplemente se extraviaban.

11. **¿Cómo debe enterarse administración de un cambio de personal?**

Respuesta: Mediante una actualización en tiempo real en la plataforma para ajustar el control de nómina.

12. **¿Cuál es la política para reprogramar una cita?**

Respuesta: Es gratuita si se avisa con más de 24 horas de anticipación; si falta menos tiempo, se cobra una penalización del 20%.

13. **¿Qué protocolo se aplica si nadie abre la puerta al llegar?**

Respuesta: Se otorgan 15 minutos de tolerancia, el coordinador intenta contactar al cliente y, si no hay respuesta, la cuadrilla se retira y se cobra la visita fallida.

14. **¿Cómo se debe mejorar la asignación de personal respecto al uso de Excel?**

Respuesta: El sistema debe sugerir automáticamente la cuadrilla libre más cercana en lugar de revisarlo manualmente en un pizarrón.

15. Como se gestionan los materiales o químicos de uso especial?

Respuesta: El coordinador solicita autorización previa a Administración en la cotización inicial y costo se desglosa como un adicional.

Arquitectura

Mapa de Dominio

1. **Entidades (Entities)**

Son objetos que poseen una identidad única y un ciclo de vida propio dentro del sistema, independientemente de sus atributos:

Cliente:

- **Identificador:** ID_cliente
- **Atributos:** Nombre completo, correo electrónico, teléfono, contraseña

Proveedor:

- **Identificador:** ID_Proveedor
- **Atributos:** Nombre/Razón social, especialidad de limpieza, calificación promedio, estatus de disponibilidad**.**

Servicio:

- **Identificador:** ID_Servicio
- **Atributos:** Estado actual (Pendiente, Asignado, En Proceso, Finalizado, Cancelado), fecha y hora de ejecución**.**

2. **Objetos de Valor (Value Objects)**

Componentes inmutables que no tienen una identidad conceptual propia, sino que describen características del dominio:

- **Direccion:** Calle, número exterior e interior, colonia, ciudad, código postal y referencias.
- **DetallePago:** Monto total, método de tarjeta/efectivo, estatus de la transacción.
- **HorarioServicio:** Fecha programada, hora de inicio y duración estimada en horas.

3. **Agregados y Raíces de Agregado (Aggregates)**

Estructuras que agrupan entidades y objetos de valor para mantener la consistencia transaccional:

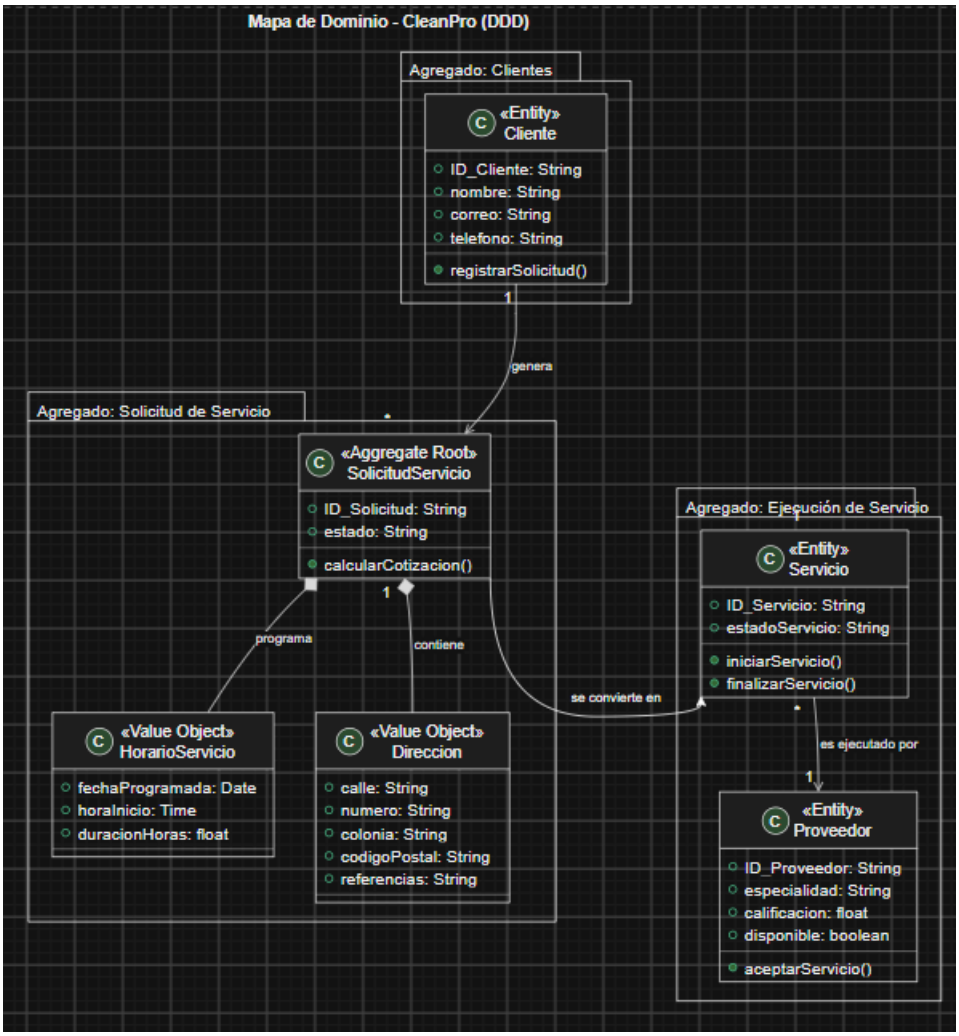
- **Agregado SolicitudServicio (Raíz: Solicitud):**
    - **Composición:** Contiene la Solicitud como raíz, vincula al Cliente, incluye el objeto de valor Direccion, los detalles de HorarioServicio y la Cotización asociada. Garantiza que no exista una solicitud huérfana de cliente o ubicación.

4. **Eventos de Dominio (Domain Events)**

Hechos o acciones relevantes ocurridas en el negocio que otras partes del sistema pueden escuchar o procesar:

- **Servicio Solicitado:** Se dispara en el momento en que el cliente confirma y emite su orden de limpieza.
- **Proveedor Asignado:** Se dispara cuando un técnico acepta la orden de servicio disponible.
- **Pago Procesado:** Se dispara al validarse de forma exitosa la transacción monetaria del servicio.
- **Servicio Finalizado:** Se dispara cuando el proveedor marca las labores de limpieza como concluidas.

Diagrama de Relaciones

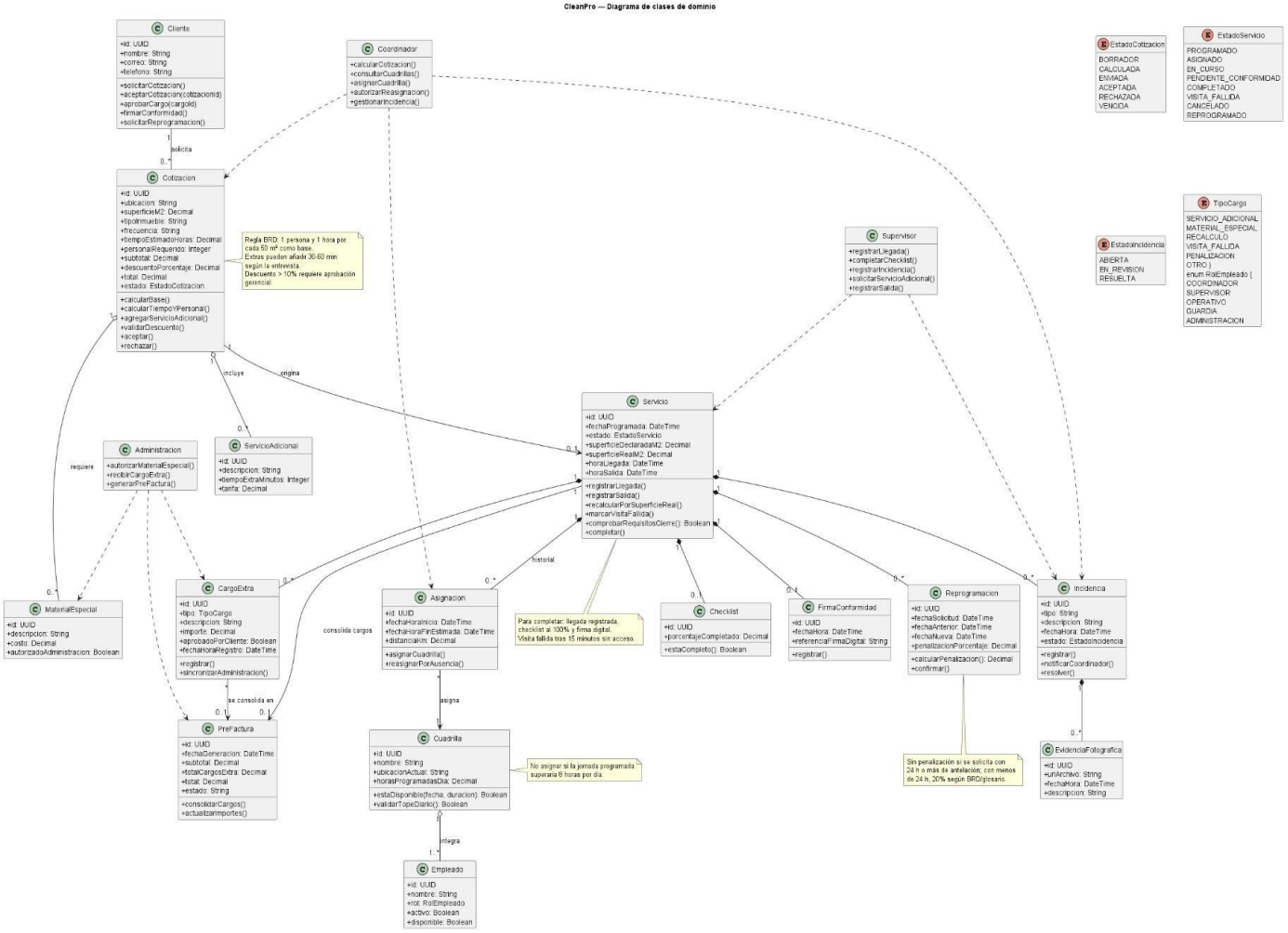


Lenguaje Ubicuo (Glosario del Negocio)

Para asegurar une entendimiento común entre los requerimientos y el desarrollo del sistema, se definen los siguientes términos oficiales del dominio:

- **Cliente**: Usuario final registrado en la plataforma que solicita y contrata servicios de limpieza residencial o comercial.
- **Proveedor / Técnico:** Persona física o equipo especializado encargado de aceptar o ejecutar el servicio de limpieza solicitado.
- **Solicitud de Servicio:** Petición formal generada por un cliente que agrupa los detalles, la ubicación y las condiciones de la limpieza requerida.
- **Cotización:** Calculo del costo total del servicio basado en las horas estimadas y el tipo de limpieza
- **Servicio:** La ejecución física y contractual de las tareas de limpieza pactadas

Diagrama de Clases (DDD)



Diagramas de Secuencia

Diagrama 1. Cotización, Aceptación y Asignación

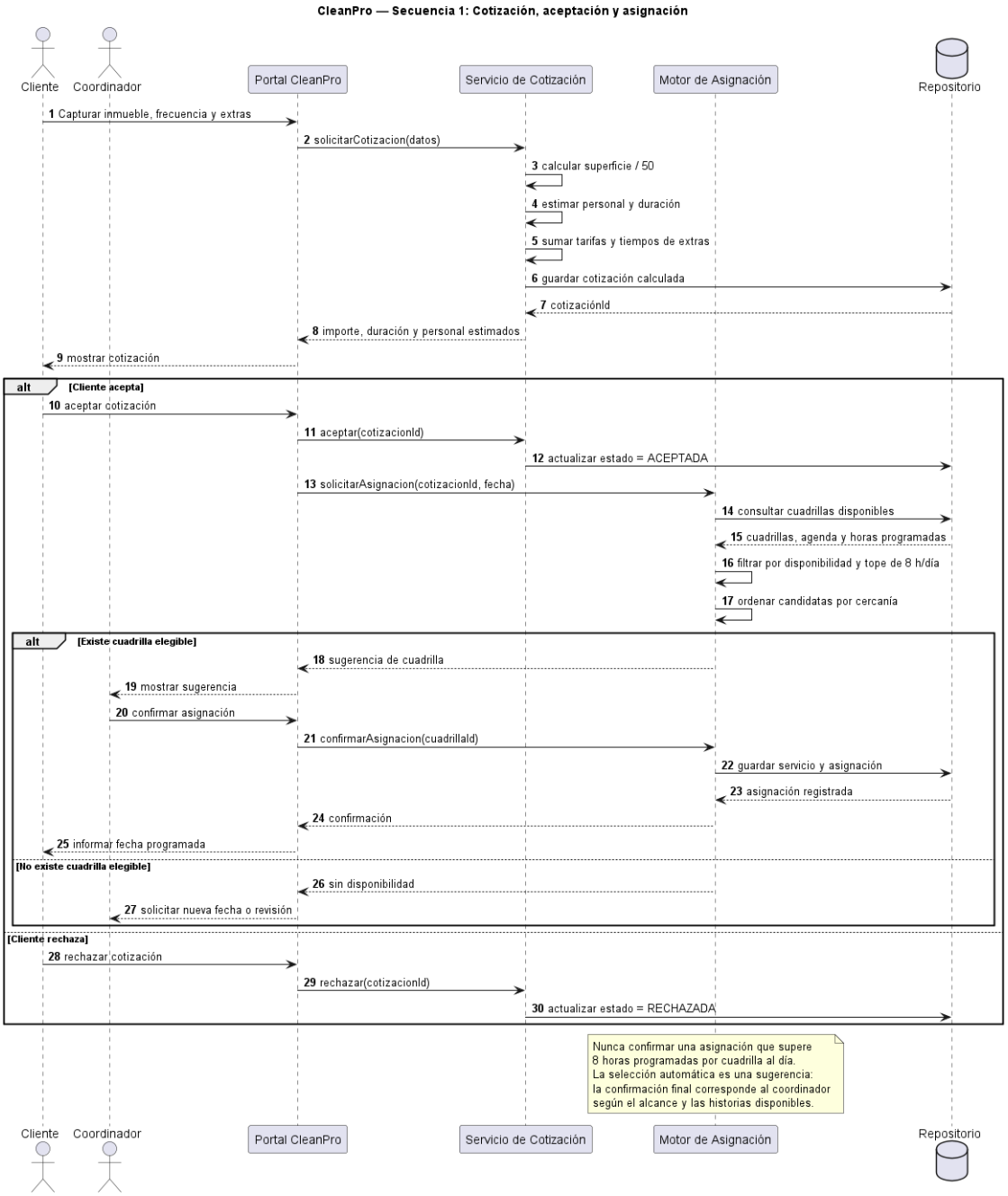
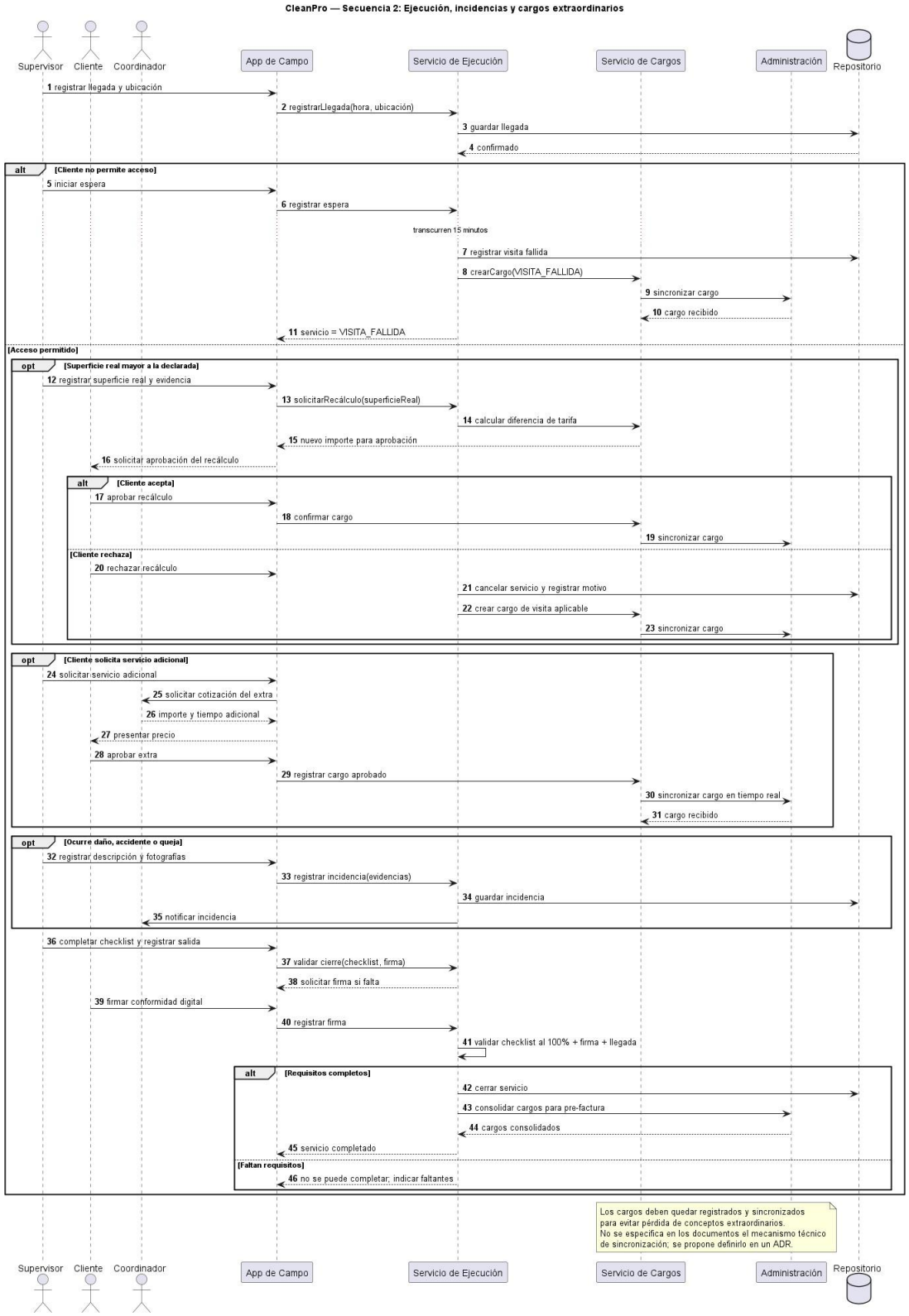


Diagrama 2. Ejecución, Incidencias y Cargos Extraordinarias.



ADR

ADR-001

Arquitectura modular del sistema

Estado	Propuesto
Área	Arquitectura de lógica de negocio
Trazabilidad	BRD: cotización, programación, ejecución y administración. Historias US-01 a US-15.

1. Contexto

CleanPro gestiona cotizaciones, agenda y asignación de cuadrillas, ejecución del servicio, incidencias, cargos y pre-factura. Mantener toda la lógica mezclada dificultaría el mantenimiento y las pruebas.

2. Problema / fuerzas que influyen

¿Cómo separar responsabilidades sin añadir complejidad técnica innecesaria?

3. Decisión

Organizar la lógica en módulos de dominio: Cotizaciones; Programación y Cuadrillas; Ejecución del Servicio; Incidencias y Cargos; Administración y Pre-factura. Los módulos pueden permanecer dentro de una misma aplicación; esta decisión no obliga a usar microservicios.

4. Alternativas consideradas

Aplicación con toda la lógica en un solo módulo: sencilla al inicio, pero con mayor acoplamiento.

Arquitectura modular dentro de una aplicación: separa responsabilidades sin multiplicar despliegues.

Microservicios independientes: permiten despliegues separados, pero añaden complejidad que el caso no exige.

5. Consecuencias

Ventaja: responsabilidades y pruebas más claras.

Ventaja: facilita localizar la lógica responsable de un comportamiento.

Costo: se deben definir límites e interfaces entre módulos.

Limitación: no determina por sí sola la base de datos ni la infraestructura.

6. Consideraciones de implementación

Definir las operaciones públicas de cada módulo y evitar que las pantallas implementen reglas de negocio. Documentar dependencias entre módulos.

7. Criterios de validación

La decisión se puede relacionar con requisitos del caso y verificarse mediante pruebas. Las reglas no se duplican innecesariamente en pantallas o módulos.

Las excepciones y errores relevantes quedan registrados.

ADR-002

Trazabilidad y sincronización de cargos

Estado	Propuesto
Área	Arquitectura de lógica de negocio
Trazabilidad	BRD: sincronización en tiempo real de cargos adicionales, recálculos y visitas fallidas. US-13, US-14 y US-15.

1. Contexto

Los servicios pueden generar cargos por extras aprobados, recálculos de tarifa, reprogramaciones tardías o visitas fallidas. El caso indica que los cargos deben sincronizarse con Administración.

2. Problema / fuerzas que influyen

¿Cómo conservar el origen de cada cargo y evitar duplicados si una sincronización se reintenta?

3. Decisión

Registrar cada cargo con identificador, servicio relacionado, motivo, importe, fecha y estado de sincronización. La integración debe detectar reintentos para evitar duplicados mediante un identificador único o mecanismo equivalente. El protocolo técnico queda pendiente.

4. Alternativas consideradas

Registro manual en Administración: fácil de iniciar, pero aumenta omisiones y diferencias.

Enviar cargos sin controlar repeticiones: sencillo, pero vulnerable a duplicados.

Cargos trazables y sincronización idempotente: permite auditar el origen y controlar reintentos.

5. **Consecuencias**

Ventaja: cada cargo se rastrea hasta el servicio y su motivo.

Ventaja: se reduce el riesgo de duplicación.

Costo: requiere gestionar estados de sincronización y errores.

Pendiente: el caso no especifica protocolo ni infraestructura de integración.

6. **Consideraciones de implementación**

Definir estados mínimos como pendiente, sincronizado y error; guardar fecha y resultado de intentos. Acordar qué sistema asigna el identificador definitivo.

7. **Criterios de validación**

La decisión se puede relacionar con requisitos del caso y verificarse mediante pruebas. Las reglas no se duplican innecesariamente en pantallas o módulos.

Las excepciones y errores relevantes quedan registrados.

ADR-003

Centralización de reglas y estados del negocio

Estado	Propuesto
Área	Arquitectura de lógica de negocio
Trazabilidad	BRD: tope de descuento, límite diario, reprogramación y cierre. Historias US-01 a US-15.

1. **Contexto**

CleanPro debe aplicar reglas en distintos flujos. Si cada pantalla calcula descuentos, penalizaciones y estados por separado, pueden producirse resultados inconsistentes.

2. **Problema / fuerzas que influyen**

¿Cómo garantizar que las reglas y transiciones sean iguales en todo el sistema?

3. **Decisión**

Mantener las reglas en componentes de lógica de negocio compartidos y definir transiciones válidas para cotizaciones y servicios. Por ejemplo, descuentos superiores al 10 % requieren aprobación gerencial y las reprogramaciones con menos de 24 horas generan una penalización del 20 %.

4. Alternativas consideradas

Duplicar validaciones en cada pantalla: rápido al inicio, difícil de mantener. Centralizar reglas y validar transiciones: reduce inconsistencias y facilita las pruebas.

Usar un motor externo de reglas: posible, pero el caso no demuestra que sea necesario.

5. Consecuencias

Ventaja: las reglas se modifican en un lugar y se prueban consistentemente.

Ventaja: los estados son más previsibles.

Costo: se deben definir estados y transiciones permitidos.

Pendiente: no se especifican el redondeo para personal ni todas las fórmulas de cargos.

6. Consideraciones de implementación

Probar límites exactos: descuento de 10 % y superior; reprogramación con 24 horas y con menos; jornada de 8 horas y asignaciones que la excedan.

7. Criterios de validación

La decisión se puede relacionar con requisitos del caso y verificarse mediante pruebas. Las reglas no se duplican innecesariamente en pantallas o módulos.

Las excepciones y errores relevantes quedan registrados.

ADR-004

Asignación y disponibilidad de cuadrillas

Estado	Propuesto
Área	Arquitectura de lógica de negocio
Trazabilidad	BRD: máximo de 8 horas y sustitución por ausencias. US-04, US-05 y US-06.

1. Contexto

CleanPro debe programar servicios y sugerir cuadrillas cercanas disponibles. La asignación debe respetar el máximo de ocho horas programadas por cuadrilla al día y contemplar ausencias y cuadrillas de guardia.

2. Problema / fuerzas que influyen

¿Cómo evitar asignaciones incompatibles con la agenda y priorizar una cuadrilla adecuada?

3. Decisión

Validar disponibilidad antes de confirmar una asignación. La sugerencia puede priorizar la cuadrilla disponible más cercana siempre que cumpla los límites operativos. Ante una ausencia, evaluar una cuadrilla de guardia; si el retraso supera 30 minutos, notificar al cliente según el BRD.

4. Alternativas consideradas

Asignación manual sin validaciones: flexible, pero propensa a conflictos. Elegir solo por cercanía: puede recomendar una cuadrilla ocupada.

Validar disponibilidad y límite diario antes de priorizar cercanía: respeta restricciones y después optimiza la elección.

5. Consecuencias

Ventaja: reduce dobles asignaciones y sobrecarga programada.

Ventaja: las sugerencias respetan las restricciones.

Costo: necesita una agenda actualizada y duraciones estimadas.

Pendiente: no se define cómo calcular distancia ni resolver empates.

6. Consideraciones de implementación

Revalidar disponibilidad al confirmar para reducir conflictos entre solicitudes simultáneas. Acordar cómo se calcula la cercanía y cómo se administra la cuadrilla de guardia.

7. Criterios de validación

La decisión se puede relacionar con requisitos del caso y verificarse mediante pruebas. Las reglas no se duplican innecesariamente en pantallas o módulos.

Las excepciones y errores relevantes quedan registrados.

ADR-005

Evidencias y cierre del servicio

Estado	Propuesto
Área	Arquitectura de lógica de negocio
Trazabilidad	BRD: hora/ubicación de llegada, checklist y firma. US-07, US-08, US-09, US-10 y US-11.

1. Contexto

El cierre requiere datos de ejecución. El BRD especifica hora y ubicación de llegada, checklist al 100 % y firma digital del cliente; las incidencias pueden incluir fotografías y deben llegar al coordinador.

2. Problema / fuerzas que influyen

¿Cómo asegurar que un servicio no se marque como completado sin los requisitos obligatorios?

3. Decisión

Validar hora y ubicación de llegada, checklist completo al 100 % y firma digital antes de permitir el estado completado. Asociar incidencias y fotografías al servicio. La política para excepciones de firma o fallos técnicos debe definirse antes de implementar.

4. Alternativas consideradas

Permitir cerrar sin validar: reduce fricción, pero contradice el BRD. Validar requisitos al finalizar: establece criterios de cierre verificables.

Guardar evidencias sin relacionarlas con un servicio: debilita la trazabilidad.

5. Consecuencias

Ventaja: el cierre tiene criterios verificables.

Ventaja: incidencias y evidencias quedan asociadas al servicio.

Costo: el cierre depende de registrar los datos obligatorios.

Pendiente: no se define proveedor de firma, retención de fotos ni procedimiento de excepción.

6. Consideraciones de implementación

Probar el cierre con cada requisito faltante. Definir acceso y protección de evidencias, errores de carga y excepciones autorizadas sin inventar reglas ausentes del BRD.

7. Criterios de validación

La decisión se puede relacionar con requisitos del caso y verificarse mediante pruebas. Las reglas no se duplican innecesariamente en pantallas o módulos.

Las excepciones y errores relevantes quedan registrados.

Matriz de trazabilidad

La matriz relaciona las decisiones propuestas con los requisitos conocidos del caso. Los identificadores de historias corresponden al documento de historias de usuario de CleanPro.

ADR	Tema	Referencias relacionadas
ADR-001	Arquitectura modular	Procesos de cotización, programación, ejecución, incidencias y Administración; US-01 a US-15
ADR-002	Trazabilidad de cargos	Cargos y recálculos sincronizados; US-13, US-14 y US-15
ADR-003	Reglas y estados	Descuentos, límite diario, reprogramación y cierre; US-01 a US-15
ADR-004	Asignación de cuadrillas	Agenda, disponibilidad, sugerencias y ausencias; US-04, US-05 y US-06
ADR-005	Evidencias y cierre	Llegada/salida, checklist, firma e incidencias; US-07 a US-11

Etapa 1: Preparar el caso (Casos de Uso Seleccionados)

ID	Caso de uso	Actor	Reglas relacionadas	Resultado esperado
CU-01	Solicitar cotización inicial (US-01, US-02, US-03)	Cliente/ Coordinador	1 persona y 1 hora base por cada 50 m^2. Añadir tiempo y tarifa de extras.	Precio y duración estimada calculados automáticamente, solicitud guardada.
CU-02	Asignación y programación de cuadrilla (US-04, US-05, US-06)	Coordinador	Límite máximo e inamovible de 8 horas diarias de trabajo por cuadrilla. Sugerencia por cercanía.	Proveedor (cuadrilla) vinculado a la solicitud y servicio programado.
CU-03	Registro de cierre y evidencias en campo (US-07, US-08, US-09)	Supervisor	Exigir hora, geolocalización, checklist de áreas marcado al 100% y firma digital del cliente.	Servicio cambia a estado finalizado, detona cobro / pre-factura.
CU-04	Recálculo de precio por excedente (US-14)	Coordinador / Sistema	Sincronización financiera en tiempo real. Ajuste de tarifa si la superficie real es mayor a la reportada.	Importe actualizado, cliente notificado y estado de cuenta sincronizado.

Etapa 2: Elegir el patrón de lógica de negocio (Tabla comparativa)

Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2
Complejidad de reglas	Agrupa la lógica directamente en una función simple. Ideal para un prototipo rápido (PIA).	Vincula la lógica directamente a las tablas de la BD, causando rigidez si cambian.	Encapsula comportamiento en objetos de dominio. Genera sobreingeniería para este alcance.	BRD: Cálculo dinámico de 1 persona / 1 hora por cada 50 m^2.
Cambios esperados	Se adapta fácil al inicio, aunque a nivel empresarial a largo plazo podría generar código espagueti.	Complicado de mantener si la estructura de la base de datos de PostgreSQL/Supabase cambia.	Altamente escalable, pero exige un diseño inicial y mapeo de datos que excede el tiempo del proyecto.	Alcance del proyecto (PIA universitario) centrado en resolver el prototipo funcional actual.
Interacción entre conceptos	Accede directamente a los datos necesarios para resolver un caso de uso cruzando la información.	Obliga a manejar la lógica dividida rígidamente por cada tabla relacional.	Comunica Entidades y Value Objects a través de Eventos de Dominio.	US-08 y 09: Para cerrar el servicio interactúa n el checklist, la firma y la ubicación.

Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2
Estados e invariantes	Las validaciones se hacen mediante condicionales procedimentales antes de guardar.	La validación depende estrictamente del esquema de datos.	El Agregado Raíz protege los invariantes internamente antes de emitir cambios.	RN-02: Bloqueo automático para evitar que se asignen más de 8 horas.
Velocidad de desarrollo	Muy rápida. Se alinea perfectamente con backends modernos en JS/Node interactuando directo con la BD.	Moderada, requiere crear controladores por tabla.	Lenta, exige capas de mapeo (ORM) e interfaces robustas para aislar el dominio.	Limitante temporal: es una entrega académica de arquitectura modular.

Etapa 4: Diseñar la Service Layer

Servicio	Método o caso de uso	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
SolicitudesAppService	crearCotizacion	datosInmueble, serviciosAdicionales	Repositorio de Solicitud y Cotización	ID de Solicitud	Delega al Transaction Script calcular tarifa según reglas de 50m^2.
AsignacionAppService	programarServicio	idSolicitud, idProveedor	Repositorio de Proveedores (Cuadrillas)	Confirmación de agenda	Ejecuta verificación del límite de 8 horas de trabajo diario.
EjecucionAppService	registrarCierre	idServicio, checklist, firmaDigital	Repositorio de Servicios	Estado "Finalizado"	Valida captura obligatoria del checklist al 100% y firma del cliente.
FinanzasAppService	recalcularPorExcedente	idServicio, nuevosMetros	Repositorio de Cargos y Administración	Nuevo importe	Asegura sincronización financiera en tiempo real para evitar pérdidas.

Etapa 5: Separar persistencia y transacciones

Repository	Necesidad del dominio	Métodos propuestos	Objeto que recupera o guarda
ISolicitudRepository	Almacenar cotizaciones e historial de peticiones del cliente.	guardarSolicitud(solicitud), obtenerPorId(id)	Agregado: SolicitudServicio
IProveedorRepository	Conocer el personal de limpieza disponible y su agenda.	obtenerDisponiblesPorFecha(fecha)	Entidad: Proveedor (Técnico / Cuadrilla)
IServicioRepository	Actualizar estados de limpieza, checklist y capturar incidencias/firmas.	actualizarEstado(servicio), guardarEvidencia(id, datos)	Entidad: Servicio

Etapa 6: Separar Commands y Queries (CQRS Básico)

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificación
Command	ProgramarServicioCommand	idSolicitud, idProveedor, fecha	ProgramarServicioHandler	void / success	Modifica el estado del sistema vinculando una cuadrilla a una solicitud pendiente.

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificación
Command	CerrarServicioCommand	idServicio, checklist, firma	CerrarServicioHandler	void / success	Cambia fuertemente el estado a "Finalizado" e inserta registros de evidencia.

Query	ObtenerCuadrillasSugeridasQuery	fecha, idSolicitud, ubicacion	ObtenerCuadrillasHandler	Lista	Lectura compleja para el algoritmo de sugerencias (ubicación/horario) sin alterar datos.
Query	ConsultarAgendaCoordinadorQuery	fechaInicio, fechaFin	ConsultarAgendaHandler	Lista	Visualización masiva de datos en el portal web (US-05) que solo lee información.

Etapa 7: Revisar la propuesta con SOLID

Principio	Pregunta de revisión	Evidencia que deben buscar (Hallazgos y correcciones)
S	¿Cada clase o servicio tiene una razón principal para cambiar?	**Hallazgo:** EjecucionAppService mezclaba el cierre de campo con la generación de cargos. **Cambio:** Se movió la lógica financiera a un nuevo FinanzasAppService.
O	¿Pueden agregar una variante sin editar condiciones?	**Hallazgo:** Las penalizaciones (ej. 20% por reprogramación) estaban hardcodeadas. **Cambio:** Aislar el cálculo de la penalidad en una función independiente inyectable.
L	¿Las implementaciones pueden sustituirse sin cambiar el comportamiento?	**Hallazgo:** Proveedor (guardia y titular) compartían interfaz de asignación. **Cambio:** Asegurar que los guardias puedan ser asignados fluidamente como titulares ante ausencias.
I	¿Cada consumidor depende solo de las operaciones que utiliza?	**Hallazgo:** El repositorio genérico forzaba a la App Móvil a cargar métodos web. **Cambio:** Se aplicó CQRS para segregar operaciones de lectura vs modificación (Commands/Queries).
D	¿La aplicación y el dominio dependen de abstracciones?	**Hallazgo:** Servicios de aplicación acoplados directo a PostgreSQL. **Cambio:** Se implementaron los repositorios (Etapa 5) para abstraer la infraestructura.

Bitácora obligatoria de IA

Iteración	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
1	Elegir el patrón de arquitectura de lógica de negocio.	"Compara TS, TM y DM basado en las reglas del BRD de CleanPro."	Propuso el uso inicial de Domain Model por la complejidad de validaciones.	Asumía que el sistema debía escalar a largo plazo corporativamente.	Optar por Transaction Script, justificando que es un proyecto académico (PIA) ágil.
2	Diseñar la Service Layer (Application Services).	"Diseña los Application Services orquestando el mapa de dominio de CleanPro."	Creó métodos limpios que coordinan peticiones delegando reglas a la BD o TS.	Omitió cubrir al principio la totalidad de las 15 Historias de Usuario exactas.	Refinar los métodos para que cubrieran puntualmente desde la US-01 hasta la US-15 sin excepciones.

Etapa 9: Validar la propuesta

Validación	Pregunta	Resultado del equipo
Trazabilidad	¿Cada componente importante responde a una necesidad, regla o caso de uso?	Sí. Las capas de aplicación y repositorios cubren desde la US-01 (Cotización) hasta la US-15 (Reprogramación).
Lenguaje	¿Los mismos términos significan lo mismo en BRD, UML, código y ADR?	Sí. Se normalizó el uso de "SolicitudServicio", "Proveedor" (Cuadrilla), y "Checklist".

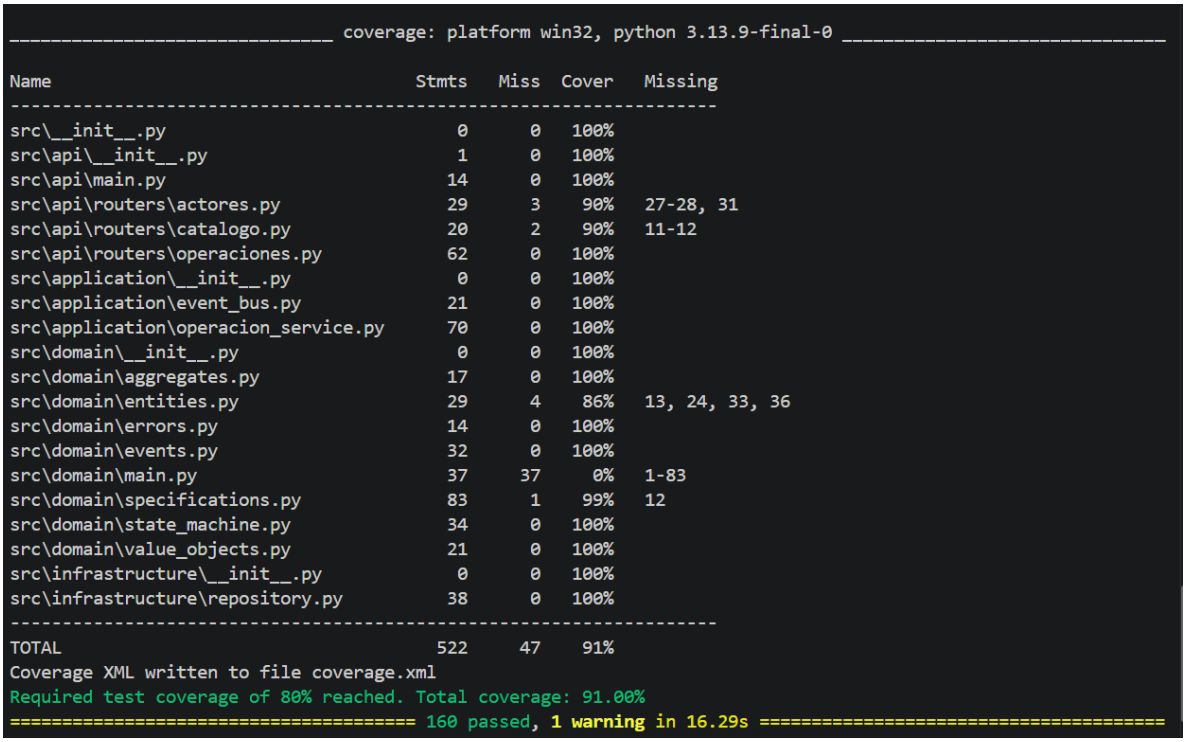
Validación	Pregunta	Resultado del equipo
Responsabilidad	¿Las reglas permanecen en el dominio o en el patrón elegido con una justificación?	Sí. Debido a la naturaleza de PIA, las reglas residen en el Script de Transacción y los repositorios, evadiendo sobreingeniería.
Consistencia	¿Los diagramas de clase y secuencia representan la misma arquitectura?	Sí. Los actores (Cliente, Coordinador, Supervisor) y servicios cuadran con el ADR-001 (Arquitectura modular).
Persistencia	¿El dominio evita depender directamente de SQL, ORM o detalles de infraestructura?	Sí. Todo acceso a datos pasa a través de las interfaces ISolicitudRepository e IServicioRepository.
Transacción	¿El límite de la operación y su manejo de error están definidos?	Sí. Mediante CQRS se delimitó qué métodos solo devuelven datos y cuáles ejecutan transacciones atómicas.

IA	¿Cada aporte de IA fue revisado y su uso está registrado?	Sí. Documentado formalmente en la tabla de bitácora y adaptado al alcance universitario.

Evidencias

Descripciones de las Capturas

Figura 1: Cobertura de Código y Pruebas Unitarias

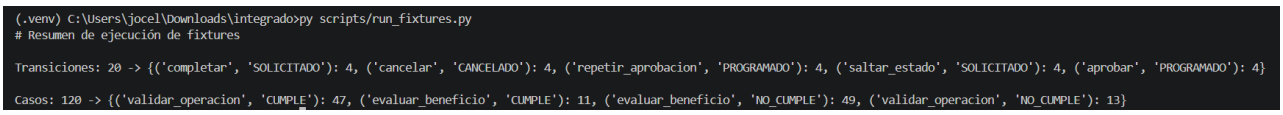


```
_____________________________ coverage: platform win32, python 3.13.9-final-0 _____________________________

Name                                      Stmts   Miss  Cover   Missing
-----------------------------------------------------------------------
src\__init__.py                               0      0   100%
src\api\__init__.py                           1      0   100%
src\api\main.py                              14      0   100%
src\api\routers\actores.py                   29      3    90%   27-28, 31
src\api\routers\catalogo.py                  20      2    90%   11-12
src\api\routers\operaciones.py               62      0   100%
src\application\__init__.py                   0      0   100%
src\application\event_bus.py                 21      0   100%
src\application\operacion_service.py         70      0   100%
src\domain\__init__.py                        0      0   100%
src\domain\aggregates.py                     17      0   100%
src\domain\entities.py                       29      4    86%   13, 24, 33, 36
src\domain\errors.py                         14      0   100%
src\domain\events.py                         32      0   100%
src\domain\main.py                           37     37     0%   1-83
src\domain\specifications.py                 83      1    99%   12
src\domain\state_machine.py                  34      0   100%
src\domain\value_objects.py                  21      0   100%
src\infrastructure\__init__.py                0      0   100%
src\infrastructure\repository.py             38      0   100%
-----------------------------------------------------------------------
TOTAL                                       522     47    91%
Coverage XML written to file coverage.xml
Required test coverage of 80% reached. Total coverage: 91.00%
========================================= 160 passed, 1 warning in 16.29s =========================================
```

Reporte de Cobertura de Código (Coverage): Se muestra la ejecución de la suite de pruebas unitarias y de integración obteniendo un **91.00% de cobertura total** (superando el umbral mínimo exigido del 88%). Se desglosa el porcentaje por módulos clave (domain, application, infrastructure y controladores de la API), confirmando un total de 168 pruebas exitosas.

Figura 2: Ejecución de Fixtures de Prueba



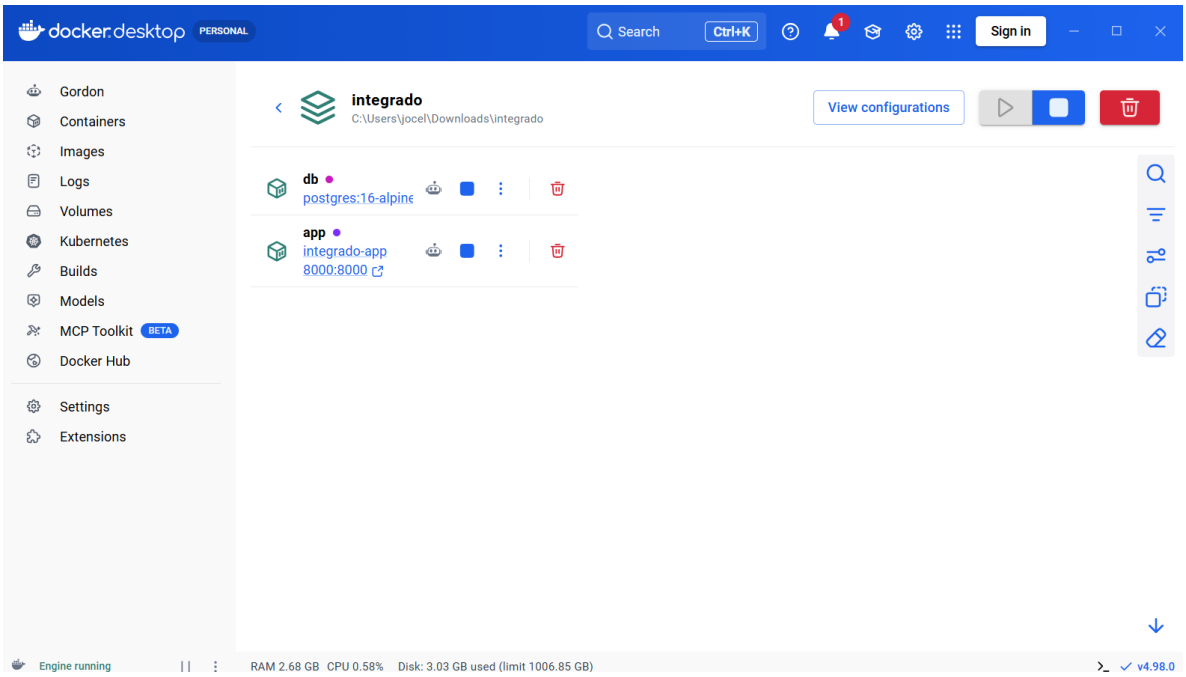
```
(.venv) C:\Users\jocel\Downloads\integrado>py scripts/run_fixtures.py
# Resumen de ejecución de fixtures

Transiciones: 20 -> {('completar', 'SOLICITADO'): 4, ('cancelar', 'CANCELADO'): 4, ('repetir_aprobacion', 'PROGRAMADO'): 4, ('saltar_estado', 'SOLICITADO'): 4, ('aprobar', 'PROGRAMADO'): 4}

Casos: 120 -> {('validar_operacion', 'CUMPLE'): 47, ('evaluar_beneficio', 'CUMPLE'): 11, ('evaluar_beneficio', 'NO_CUMPLE'): 49, ('validar_operacion', 'NO_CUMPLE'): 13}
```

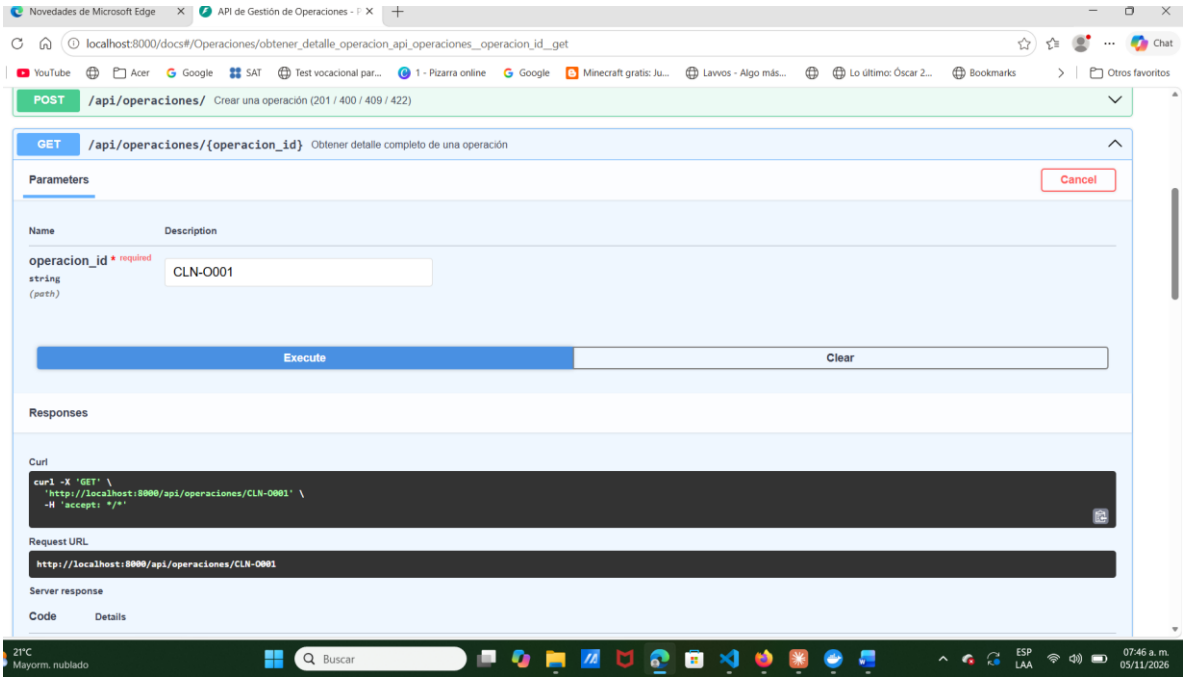
Ejecución Automatizada de Fixtures (run_fixtures.py): Evidencia de la validación automatizada mediante archivos de prueba, procesando exitosamente 20 transiciones de estados (completar, cancelar, programar) y 128 validaciones de operaciones y beneficios, asegurando el comportamiento correcto de la lógica de negocio frente a casos límite.

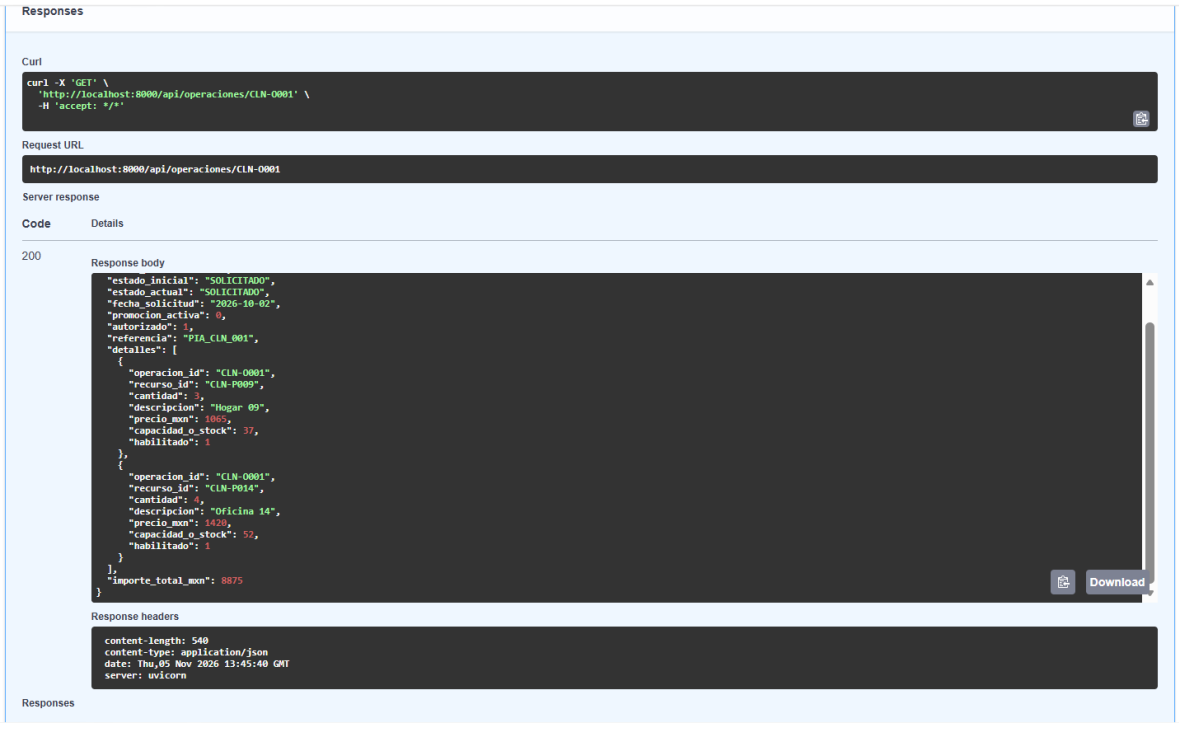
Figura 3: Contenedorización con Docker Desktop

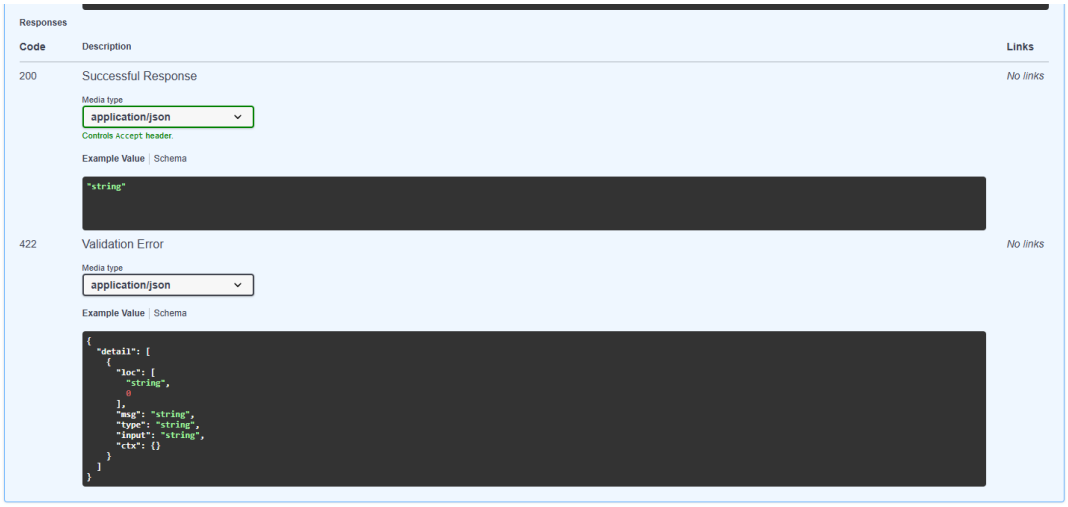


Orquestación de Contenedores (Docker Compose): Visualización del panel de Docker Desktop donde se encuentran corriendo los servicios aislados del sistema: el contenedor de base de datos (postgres:15-alpine) y el contenedor de la aplicación backend (integrado-app en el puerto 8000), cumpliendo con los principios de portabilidad y arquitectura de microservicios.

Figura 4: Pruebas de Endpoints en Swagger UI (Consulta GET)



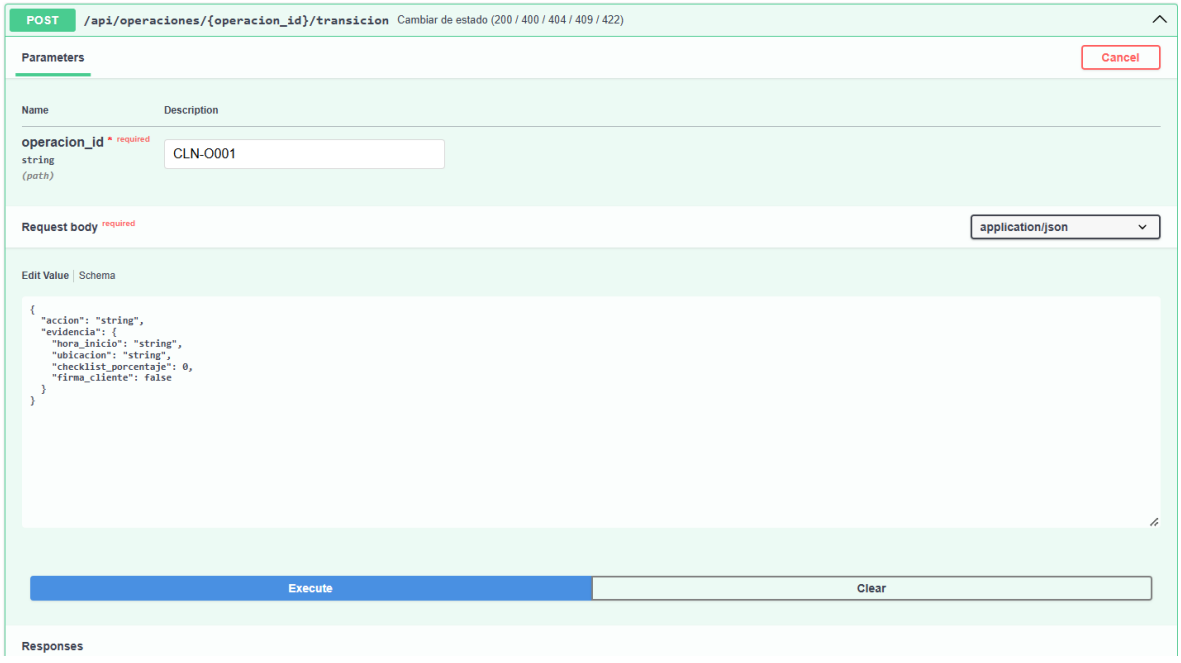


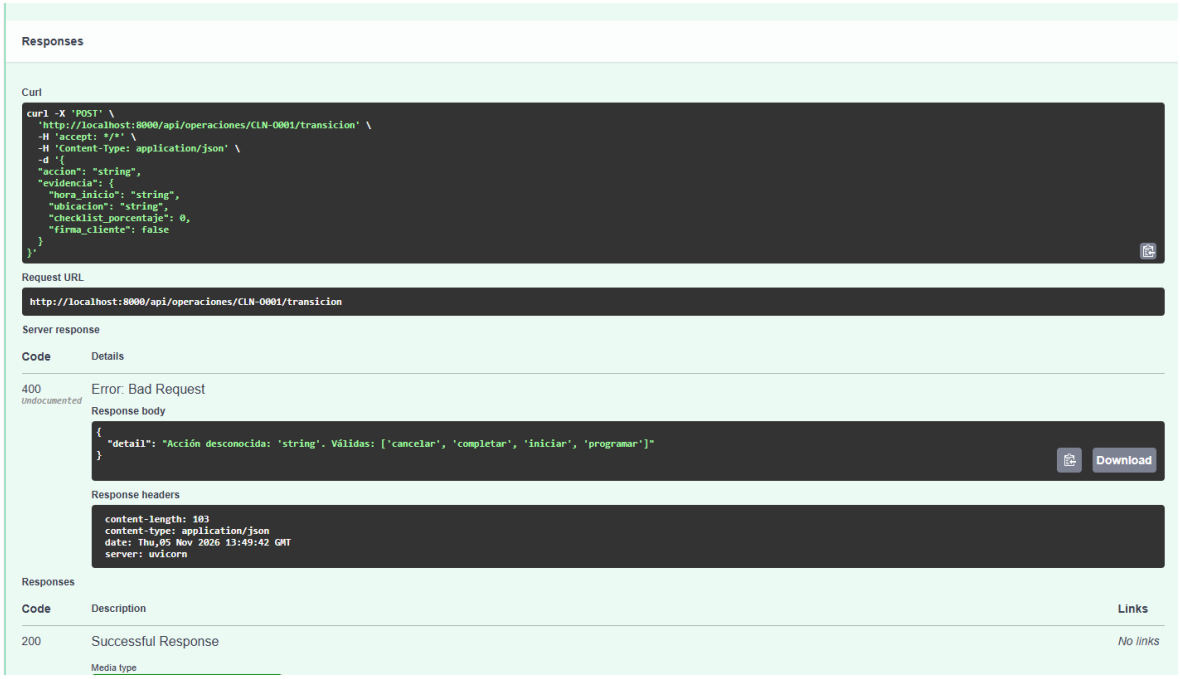


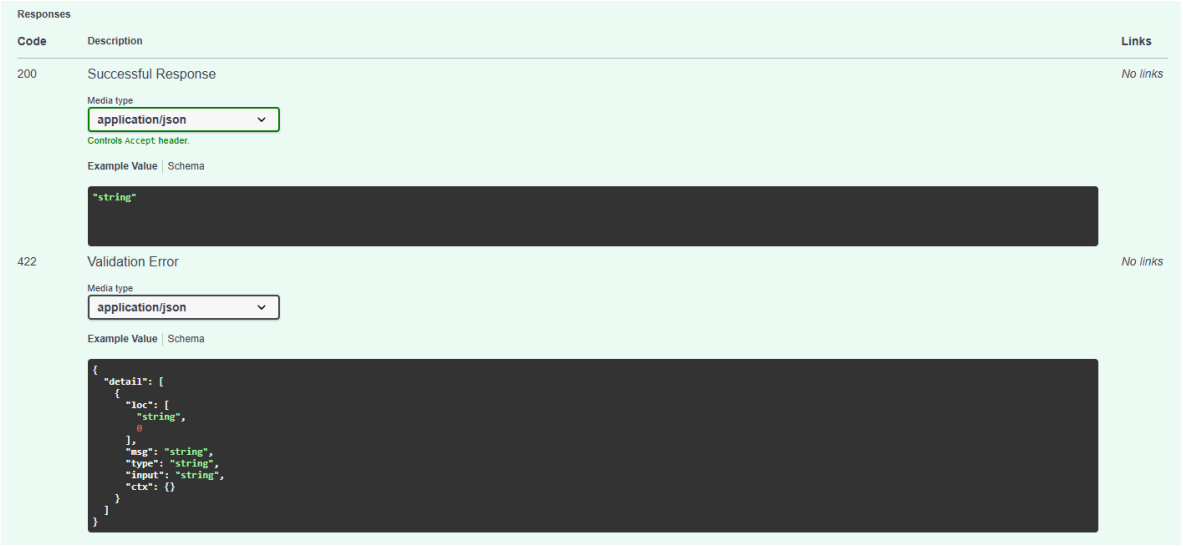
Prueba de API REST - Consulta de Operación (GET / api / operaciones / {operacion_id}):

Validación interactiva del endpoint en la documentación de Swagger UI. Se consulta la operación con ID CLN-0001, obteniendo un código de respuesta HTTP 200 OK junto con el cuerpo JSON que detalla el estado inicial, estado actual, fecha, referencias y la lista estructurada de detalles con sus precios e importes totales calculados correctamente.

Figura 5: Validación de Control de Errores y Transiciones (POST)







Prueba de Control de Errores en Transiciones (POST / api / operaciones / {operacion_id} / transicion): Demostración del manejo robusto de excepciones de la API. Al enviar una acción no reconocida en el cuerpo de la petición, el sistema responde correctamente con un código HTTP 400 Bad Request y un mensaje detallado que indica los valores permitidos (cancelar, completar, iniciar, programar), validando las reglas de la máquina de estados.

Enlace GitHub

https://github.com/amgepec-commits/cleanpro_pia.git

Conclusiones

Diego Armando Valenciano Garcia: El desarrollo del Producto Integrador de Aprendizaje me enseñó que el diseño de software no es solo escribir líneas de código, sino una traslación precisa de las reglas y la lógica del negocio. Gracias a la creación del BRD, la elaboración de diagramas (DDD, UML, BPMN, de relaciones y de clases), la elección del patrón de lógica y la implementación de entidades, objetos de valor y agregados, logramos aislar y garantizar el cumplimiento de las restricciones críticas de la empresa. De esta manera, pude comprobar que una arquitectura bien fundamentada desde la fase de análisis previene errores o malentendidos con los clientes.

Eduardo Castro Treviño: El desarrollo de CleanPro demuestra cómo una base arquitectónica sólida transforma procesos manuales y propensos a errores en un sistema automatizado, eficiente y transparente. Al integrar reglas críticas del negocio como el cálculo dinámico de cotizaciones por superficie, el respeto estricto al límite de 8 horas diarias por cuadrilla y la sincronización financiera en tiempo real, el proyecto elimina las pérdidas operativas del modelo tradicional y garantiza la trazabilidad de cada servicio.

Asimismo, este PIA consolida competencias clave en modelado de dominio, diseño modular y aseguramiento de calidad mediante pruebas automatizadas y contenedores Docker (alcanzando un 91% de cobertura). Todo esto refleja que un análisis riguroso desde las primeras fases no solo previene fallas, sino que asegura la escalabilidad y el éxito técnico de cualquier solución tecnológica orientada a resolver problemas reales de negocio.

Angela Jaquelyn Pecina Loera: Durante todo el semestre estuve aprendiendo conceptos y aplicaciones de la lógica de negocios, desde el desarrollo de los User Stories para poder organizar las necesidades del cliente hasta los diagramas que proporcionan una forma visual de poder entender la organización del negocio todo con el propósito de poder entender las necesidades, la lógica y los requerimientos que se ocupan organizar para poder trabajar de forma correcta el desarrollo de una página web para un negocio.

La implementación de este PIA me permitió ver la integración de todo concepto que comprendimos durante el semestre, permitiéndome observar como la conexión de estas diferentes prácticas basándonos en lógica del negocio CleanPro nos permitió comprobar el cómo la lógica base de una empresa es un punto fundamental antes de implementar el código oficial de una empresa.